CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Systèmes de congruences

Énoncé

1. Montrer par l'absurde que le système $x \equiv 3\ [10]$, $x \equiv 2\ [4]$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}$.
2. (a) Énoncer le théorème de Bézout dans $\mathbb{Z}$.

   (b) Soient $a, b \in \mathbb{N}$ premiers entre eux et $c \in \mathbb{Z}$. Montrer que $(a \mid c \text{ et } b \mid c) \iff ab \mid c$.
3. On considère le système $x \equiv 2\ [7]$, $x \equiv 3\ [8]$, $x \equiv 4\ [9]$.

   (a) Trouver une solution particulière x_0.

   (b) Résoudre le système dans $\mathbb{Z}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 7, 8, 9 sont deux à deux premiers entre eux.

Ce qu'on te demande. Compatibilité et résolution de systèmes de congruences.

Corrigé

Parité

Supposons, par l'absurde, qu'il existe une solution x. On regarde la parité de x dans chaque congruence.

- $x \equiv 3\ [10]$: $x = 3 + 10k$ pour un entier k, soit $x = 2(5k + 1) + 1$: x est **impair**.
- $x \equiv 2\ [4]$: $x = 2 + 4m$, soit $x = 2(1 + 2m)$: x est **pair**.

Un entier ne peut pas être à la fois pair et impair : les parités se contredisent. Il n'y a pas de solution.

Bézout

Théorème de Bézout : deux entiers a et b sont premiers entre eux ($a \wedge b = 1$) si et seulement s'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$au + bv = 1.$$

Exemple : $3 \wedge 5 = 1$ et $3 \times 2 + 5 \times (-1) = 1$. On trouve u et v avec l'algorithme d'Euclide.

Divisibilité par un produit

Si $ab \mid c$: $c = abm$, donc $a \mid c$ et $b \mid c$.

Réciproquement, si $a \mid c$ et $b \mid c$: on écrit $c = ak$. Alors b divise ak et $b \wedge a = 1$: par le lemme de Gauss, $b \mid k$, donc $k = bm$ et $c = abm$. Ainsi $ab \mid c$.

Attention : sans l'hypothèse $a \wedge b = 1$, c'est faux (4 et 6 divisent 12, mais 24 ne divise pas 12).

Solution particulière

Observation : dans chaque congruence, le reste vaut le module moins 5 : $2 = 7 - 5$, $3 = 8 - 5$, $4 = 9 - 5$. Or $m - 5 \equiv -5\ [m]$. Les trois congruences disent donc la même chose : $x \equiv -5$ modulo 7, modulo 8 et modulo 9.

Le nombre $x_0 = -5$ convient. Vérification : $-5 = -7 + 2$, $-5 = -8 + 3$, $-5 = -9 + 4$.

Toutes les solutions

x est solution si et seulement si $x \equiv x_0$ modulo 7, 8 et 9, c'est-à-dire si 7, 8 et 9 divisent $x + 5$.

7, $8 = 2^3$, $9 = 3^2$ sont premiers entre eux deux à deux. Par 2.b avec $a = 7$, $b = 8$: $7 \mid x + 5$ et $8 \mid x + 5 \iff 56 \mid x + 5$. Puis $56 \wedge 9 = 1$, et 2.b à nouveau : $\iff 56 \times 9 = 504 \mid x + 5$.

$$x \equiv -5\ [504], \quad \text{soit} \quad x = 499 + 504k,\ k \in \mathbb{Z}.$$

Le piège

Appliquer 2.b avec des modules non premiers entre eux (comme 10 et 4).

La méthode

Système de congruences : chercher une solution évidente, puis diviser par le produit des modules (premiers entre eux).

Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$